Лабораторная работа №6

Обмен сообщениями между процессами в MPI

Среда выполнения: Ubuntu в WSL, Open MPI; обмены внутри одного компьютера.

Сборка: mpicc -O2 -Wall -Wextra point_to_point.c -o point_to_point. Запуск: mpiexec -n 2 ./point_to_point; для P = 4 и 8 - mpiexec --oversubscribe -n P ./point_to_point. Замеры: mpiexec -n 2 ./point_to_point timing.

Методика измерений: MPI_Wtime(), среднее время 1000 обменов «туда и обратно» после 10 пробных обменов для каждого размера. Ответ - массив той же длины. Выделение памяти, прогрев, проверка последнего ответа и вывод исключены из замера.

1. Схема обмена и теги сообщений

При P = 2 процесс 0 отправляет текст процессу 1, процесс 1 выводит его и возвращает подтверждение, которое выводит процесс 0. TAG_MESSAGE = 1 обозначает исходное сообщение, TAG_REPLY = 2 - ответ.

```
0 -- MPI_Send, TAG_MESSAGE = 1 --> 1
0 <-- MPI_Send, TAG_REPLY = 2 ---- 1
```

При P > 2 процесс 0 в цикле отправляет каждому рангу r = 1, ..., P - 1 сообщение «Hello, process r!», затем в другом цикле принимает ответы от конкретных рангов. Каждый рабочий процесс получает сообщение от 0 и возвращает «Message received by process r». Используются MPI_CHAR и длина строки с завершающим нулём; приёмный буфер - 128 байт. В MPI_Recv явно указаны источник, тег и MPI_COMM_WORLD. Коллективные операции не используются.

2. Проверка базового обмена, P = 2

Запуск	P	Сообщение принято?	Ответ получен?	Завершилась?
1	2	Да	Да	Да
2	2	Да	Да	Да
3	2	Да	Да	Да

3. Обмен с несколькими процессами

P	Исходных сообщений	Полученных ответов	Все ответы получены?
2	1	1	Да
4	3	3	Да
8	7	7	Да

4. Размер сообщения, P = 2

Размер, байт	Повторений	Среднее время обмена, с
1	1000	0.000000296
1024	1000	0.000000976
65536	1000	0.000013397
1048576	1000	0.000156596

Анализ результатов

В трёх базовых запусках обмен завершился без зависаний. При P = 4 и 8 каждый рабочий процесс получил сообщение со своим рангом, процесс 0 принял ответы от всех ожидаемых рангов. Последний ответ каждого размера прошёл проверку содержимого (check=OK). Порядок строк разных процессов в консоли различается, поскольку их вывод объединяется независимо; это не нарушает порядок обменов.

Адресом процесса служит его ранг в коммуникаторе MPI_COMM_WORLD. Тег различает назначение сообщений: 1 - исходный текст, 2 - подтверждение. В MPI_Recv явно заданы отправитель и тег, поэтому ответы принимаются от нужных процессов. Все проверенные обмены завершились успешно. Среднее время растёт с размером сообщения: от 0.296 мкс для 1 байта до 156.596 мкс для 1 МиБ. Это результаты локального обмена в WSL; сетевую задержку между компьютерами они не характеризуют.